

Wave 13 점검 단계

Materia Prima 통합 + Cut Ticket BOM 자동 차감 검증
매장: coolsistema (store_id = 6) 날짜: 2026-04-24

현재 상태 진단

진단 SQL을 실행한 결과, coolsistema 매장의 데이터 상태는 다음과 같습니다.

항목	수량	의미
Materiales (자재)	0	⚠ 자재 데이터 없음 — 출발점
Categorías	5	자동 시드된 5개 기본 카테고리 (Tela/Botón/Cierre/Hilo/Accesorio)
BOM	0	자재가 없으니 BOM도 없음
BOM items	0	동일 사유
Estilos (parent products)	11	충분한 BOM 등록 대상
Lotes	3	이미 만든 lote 3건
Lotes with CT	3	발급 완료: CT-2026-002, 007, 008 (모두 BOM=0이라 차감 X)
Movements (이동내역)	0	입 · 출고 이력 없음
Suppliers	6	공급자 6개 등록됨

결론: 자재만 등록하면 BOM 등록과 Wave 13 자동차감 검증이 가능합니다. 가장 간단한 시작점은 사이드바 → Materia Prima → Inventario → "Nuevo material" 입니다.

1단계 — 자재 4개 등록 (5분)

경로: 사이드바 → Materia Prima → Inventario → "Nuevo material"

이번에 push한 자동 코드 생성 기능을 활용하면 카테고리만 선택해도 코드와 이름 prefix가 자동으로 채워집니다.

#	Categoría	Nombre	Unidad	Stock	Stock min	Precio
1	Tela	Denim 12oz Índigo	m	200	30	8500
2	Botón	Botón metálico 18mm	un	1000	200	120
3	Cierre	Cierre YKK 18cm	un	500	100	350
4	Hilo	Hilo poliéster #50	rollo	100	20	950

자동 코드 생성 검증 포인트:

- Tela 선택 → 코드 TEL-001, 이름 [Tela] 자동 입력
- 다음에 또 Tela 선택 → 코드 TEL-002 로 증가
- Botón 선택 → 다른 prefix BOT-001 시작
- 카테고리 변경 시 코드와 이름 prefix가 함께 교체됨
- 사용자가 수동 입력한 코드 (예: MY-CUSTOM) 는 카테고리 변경해도 보존

2단계 — BOM 등록 (3분)

경로: 사이드바 → Talleres 메뉴 → Cost Sheet 탭

11개 estilo 중 [jean] 푼푼이로 시작 권장 (이미 CT - 2026 - 007 발급해 본 친숙한 estilo).

#	동작
---	----

1	상단 Autocomplete에서 [jean] 톨툴이 선택
2	화면 하단 BomEditorSection 영역으로 스크롤
3	"Crear BOM v1.0" 버튼 클릭 (BOM 없는 상태)
4	BOM 생성 후 자재 4개 추가 (다음 표 참조)
5	자동 저장 (500ms 디바운스 후 "Guardado" 토스트 확인)

BOM에 추가할 자재 (제품 1개당 소비량):

Material	Cantidad por prenda	Unidad
Denim 12oz Índigo	1.5	m
Botón metálico 18mm	5	un
Cierre YKK 18cm	1	un
Hilo poliéster #50	0.05	rollo

3단계 — 새 Lote + 새 Cut Ticket → 자동차감 검증 (5분)

⚠️ 중요: 이미 발급된 CT-2026-007 (폴폴이) 은 역등성 가드로 재차감되지 않습니다. 반드시 새 Lote를 만들고 새 CT를 발급해야 자동차감이 일어납니다.

#	경로	동작
1	Talleres → Lotes 탭	"Nuevo Lote" 클릭
2	Nuevo Lote 다이얼로그	Producto: [jean] 폴폴이 선택
3	동 다이얼로그	Total quantity: 100 입력
4	동 다이얼로그	저장 → LOT-2026-004 (대략) 생성
5	Cut Ticket 탭	방금 만든 LOT 선택
6	동 화면	"Generar Cut Ticket" 클릭
7	결과	CT-2026-009 (대략) 발급 + 자재 자동 차감 트리거

4단계 — SQL로 검증

검증 ① — SALIDA 자동 생성 확인:

```
ssh jhkim-server "sudo -u postgres psql -d ventago -c \"
SELECT m.id, m.type, m.material_id, mat.code, mat.name as material_name,
       m.quantity, m.unit, m.reference as cut_ticket,
       m.movement_date, mat.current_stock as stock_now
FROM mes_material_movements m
LEFT JOIN mes_materials mat ON mat.id = m.material_id
WHERE m.store_id = 6 AND m.type = 'SALIDA'
ORDER BY m.id DESC;\""
```

예상 결과 (총 quantity=100, BOM 4개 자재):

Material	Quantity	Unit	Reference (Cut Ticket)
Denim 12oz	150.000 (1.5 × 100)	m	CT-2026-009
Botón metálico	500.000 (5 × 100)	un	CT-2026-009
Cierre YKK	100.000 (1 × 100)	un	CT-2026-009
Hilo poliéster	5.000 (0.05 × 100)	rollo	CT-2026-009

검증 ② — 자재 재고 차감 확인:

```
ssh jhkim-server "sudo -u postgres psql -d ventago -c \"
SELECT id, code, name, current_stock, min_stock, unit
FROM mes_materials
WHERE store_id = 6
ORDER BY id;\""
```

예상 결과 (차감 후):

Material	계산	차감 후 stock	상태
Denim	200 - 150	50 (m)	⚠️ warn (min=30)
Botón	1000 - 500	500 (un)	정상
Cierre	500 - 100	400 (un)	정상
Hilo	100 - 5	95 (rollo)	정상

5단계 — Dashboard 시각화 확인

경로: 사이드바 → Materia Prima → Dashboard

확인 항목	예상 값 (위 시나리오 기준)
KPI "Total Materiales"	4
KPI "Stock Bajo / Agotado"	0 또는 1 (Denim의 stockStatus 따라)
KPI "Valor del Inventario"	차감 후 재고 × 단가의 합
KPI "Deuda a Proveedores"	\$0 (아직 입고 없음)
"Materiales con stock crítico" 리스트	Denim 표시 가능성 (50 vs min 30)
"Distribución por categoría"	Tela 25% / Botón 25% / Cierre 25% / Hilo 25%
"Deuda por proveedor"	비어있음 (Sin deudas pendientes)

추가 검증 — 자동 코드 생성 동작

자재 등록 시 다음 5가지를 확인해 주세요. 모두 통과하면 Wave 13의 부가 기능까지 정상 작동.

#	검증 항목	예상
1	Tela 선택	TEL-001 자동
2	다음에 또 Tela 선택	TEL-002 로 증가 (max+1 로직)
3	Botón 선택	BOT-001 (다른 prefix 별도 시퀀스)
4	카테고리 변경 (Tela → Botón)	코드도 BOT-001 로 같이 변경
5	수동 입력 코드 (MY-CUSTOM) + 카테고리 변경	코드 보존됨 (덮어쓰기 X)

지금 사용자님이 하실 일 (요약)

단계	시간	동작
1	5분	Materia Prima > Inventario에서 자재 4개 등록 (자동 코드 생성 체험)
2	3분	Talleres > Cost Sheet > 푼푼이 선택 → BOM 등록
3	2분	새 Lote 생성 + 새 CT 발급
4	1분	SQL로 SALIDA 4개 + 재고 차감 확인
5	1분	Dashboard에서 시각화 정상 반영 확인
	약 12분	Wave 13 BOM 자동차감 운영 검증 완료

각 단계에서 막히는 부분이 있거나 결과가 예상과 다르면 즉시 알려주세요. Wave 13의 BOM 자동차감이 운영에서 작동하는 첫 번째 검증이 됩니다.

부록 — 빠른 참조 SQL 모음

A. 현재 데이터 상태 한눈에 보기 (재실행용)

```
ssh jhkim-server "sudo -u postgres psql -d ventago -c \"
SELECT 'materiales' as tabla, COUNT(*) FROM mes_materials WHERE store_id = 6
UNION ALL SELECT 'categorias', COUNT(*) FROM mes_material_categories WHERE store_id = 6
UNION ALL SELECT 'bom', COUNT(*) FROM mes_bom WHERE store_id = 6
UNION ALL SELECT 'bom_items', COUNT(*) FROM mes_bom_items bi
    JOIN mes_bom b ON bi.bom_id = b.id WHERE b.store_id = 6
UNION ALL SELECT 'parent_products(estilos)', COUNT(*) FROM products
    WHERE store_id = 6 AND parent_id IS NULL
UNION ALL SELECT 'lotes_with_CT', COUNT(*) FROM talleres_lotes
    WHERE store_id = 6 AND cut_ticket_number IS NOT NULL
UNION ALL SELECT 'movements_total', COUNT(*) FROM mes_material_movements
    WHERE store_id = 6;\""
```

B. BOM 등록 상태 확인

```
ssh jhkim-server "sudo -u postgres psql -d ventago -c \"
SELECT b.id as bom_id, b.product_id, p.name as estilo, b.is_active, b.version,
    (SELECT COUNT(*) FROM mes_bom_items WHERE bom_id = b.id) as items
FROM mes_bom b
LEFT JOIN products p ON p.id = b.product_id
WHERE b.store_id = 6
ORDER BY b.id DESC;\""
```

C. 발급된 CT와 BOM 활성 여부

```
ssh jhkim-server "sudo -u postgres psql -d ventago -c \"
SELECT l.id as lote_id, l.lote_number, l.cut_ticket_number,
    l.product_id, p.name as estilo, l.total_quantity,
    (SELECT COUNT(*) FROM mes_bom WHERE product_id = l.product_id
    AND is_active = true) as bom_active_count
FROM talleres_lotes l
LEFT JOIN products p ON p.id = l.product_id
WHERE l.store_id = 6 AND l.cut_ticket_number IS NOT NULL
ORDER BY l.id DESC LIMIT 10;\""
```